Google AI Studio Gemini API 키 사용량 및 한도 가이드

Google AI Studio에서 발급받는 Gemini API Key의 사용량 한도(Quota 및 Rate Limits)는 **무료 티어(Free Tier)**를 이용하는지, **유료 결제 티어(Paid Tier)**를 이용하는지에 따라 다르게 적용됩니다.

---

1. 무료 티어 (Free Tier)

별도의 신용카드 등록 없이 무료로 사용하는 기본 구간입니다. 프로토타이핑, 개인 개발, 가벼운 테스트용으로 적합합니다.

- **과금 여부**: 완전 무료 (신용카드 등록 불필요)
- **주요 특징**: Flash 계열 등 일부 주요 모델을 무료로 사용할 수 있습니다.
- **데이터 정책**: 무료 티어에서 입력한 프롬프트와 응답 데이터는 **Google의 제품 개선(AI 모델 학습 등)에 활용**될 수 있으므로, 민감한 개인정보나 기업 보안 데이터는 입력하지 않는 것이 좋습니다.
- **제한 기준 (Rate Limits)**:
  - 프로젝트 및 모델별로 **분당 요청 수(RPM)**, **분당 토큰 수(TPM)**, **일일 요청 수(RPD)** 제한이 적용됩니다.
  - 모델(예: Flash 계열 등)에 따라 대략 분당 수 회~수십 회(RPM), 하루 수백 회(RPD) 수준으로 제한됩니다.
  - 한도를 초과하면 **HTTP 429 (Too Many Requests)** 에러가 발생하며 요청이 차단됩니다.

---

2. 유료 티어 (Pay-as-you-go / Paid Tier)

Google Cloud 프로젝트에 **결제 계정(Billing)**을 연동하면 전환되는 구간입니다.

- **과금 방식**: 사용한 토큰 양에 따라 비용이 청구되는 **종량제 (Pay-as-you-go)**
- **주요 특징**: Pro 모델 등 고성능 모델을 포함한 모든 모델을 제약 없이 이용할 수 있습니다.
- **데이터 프라이버시**: 유료 티어의 데이터는 **Google 모델 학습에 사용되지 않습니다** (보안 및 규정 준수 보장).
- **단계별 한도 (Tier 시스템)**:
  - **Tier 1**: 결제 계정 연동 시 즉시 활성화 (10분당 지출 한도 및 일일 한도가 대폭 상향)
  - **Tier 2 및 Tier 3**: 일정 금액 이상 사용 실적과 운영 기간이 쌓임에 따라 자동으로 등급이 상향되며, 훨씬 더 높은 처리 용량(RPM / TPM)을 보장받습니다.

3. 티어 비교 요약

구분	**무료 티어** (Free Tier)	**유료 티어** (Pay-as-you-go)
비용	완전 무료 (카드 등록 불필요)	종량제 과금 (토큰 사용량 기준)
제공 모델	Flash 계열 중심	Pro 및 모든 최신 모델 지원
데이터 활용	모델 학습 개선에 활용될 수 있음	모델 학습에 활용되지 않음 (비공개 보장)
요청 한도	분당 수 회~수십 회 / 일일 수백 회	Tier 1~3 등급에 따라 대규모 처리 가능
적합한 용도	개인 개발, 프로토타이핑, 학습/테스트	상용 서비스, 프로덕션 배포, 대량 작업

💡 정확한 실시간 한도 확인 방법

구글 정책이나 모델 버전에 따라 구체적인 수치가 달라질 수 있으므로, 현재 본인의 API 키에 적용된 정확한 한도는 아래 경로에서 확인할 수 있습니다.

1. **Google AI Studio 접속 및 로그인**
2. 좌측 메뉴에서 **대시보드(Dashboard)** 또는 **API keys** 이동 후 **Usage and limits** 확인
3. 사용하는 모델별 현재 **RPM**(분당 요청 수), **TPM**(분당 토큰 수), **RPD**(일일 요청 수) 한도와 실시간 사용량 확인